汉中市普通高中2025届高三年级质量检测考试
数学参考答案

1. D 【解析】本题考查正弦定理的应用，考查数学运算的核心素养.

由正弦定理得$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，解得$b=\frac{\sqrt{3}\times\frac{1}{7}}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{2}{7}$.

2. C 【解析】本题考查元素与集合的关系，考查逻辑推理的核心素养.

因为$A=\{2m+\sqrt{3}n\mid m\in\mathbf{Z},n\in\mathbf{N}\}$，所以$\sqrt{3}\in A$，$4\in A$，$-2+5\sqrt{3}\in A$，$-1+2\sqrt{3}\notin A$.

3. A 【解析】本题考查复数的四则运算，考查数学运算的核心素养.

$\frac{1+\mathrm{i}^3}{4-\mathrm{i}}=\frac{1-\mathrm{i}}{4-\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}{(4-\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}=\frac{5-3\mathrm{i}}{17}=\frac{5}{17}-\frac{3}{17}\mathrm{i}$.

4. A 【解析】本题考查三角函数的单调性，考查数学运算与逻辑推理的核心素养.

因为$-\sqrt{5}<0$，所以要求$f(x)$的单调递增区间，只需求$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的单调递减区间，令$\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{3\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$，解得$\frac{\pi}{12}+k\pi\leqslant x\leqslant\frac{7\pi}{12}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$，所以$f(x)$的单调递增区间为$\left[\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{7\pi}{12}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$.

5. C 【解析】本题考查统计中的百分位数，考查数据处理能力.

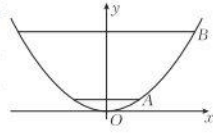
因为$60\times75\%=45$，所以第75百分位数是所有数据从小到大排列的第45项和第46项的平均数，由表中数据可知，第45项为90，第46项为100，所以第75百分位数是$\frac{90+100}{2}=95$分钟.

6. D 【解析】本题考查正四棱台中的平行直线、计数原理与古典概型，考查数学运算的核心素养与空间想象能力.

因为$AD/\!/BC/\!/A_1D_1/\!/B_1C_1$，$AB/\!/CD/\!/A_1B_1/\!/C_1D_1$，所以这2条棱互相平行的概率为$\frac{2C_4^2}{C_{12}^2}=\frac{2}{11}$.

7. B 【解析】本题考查抛物线的标准方程与性质，考查数学建模与数学运算的核心素养.

以该碗轴截面的对称轴为y轴，抛物线的顶点为坐标原点，建立平面直角坐标系，如图所示. 设该抛物线的方程为$x^2=2py(p>0)$(x，y的单位均为cm)，点A的纵坐标为h(单位：cm)，则$A(5,h)$，$B(13,h+10)$，所以$\begin{cases}25=2ph,\\169=2p(h+10),\end{cases}$解得$\begin{cases}h=\frac{125}{72},\\p=\frac{36}{5},\end{cases}$故该抛物线的



焦点到准线的距离为$\frac{36}{5}$ cm.

8. C 【解析】本题考查对数大小的比较与构造函数法的应用，考查逻辑推理与数学抽象的核心素养.

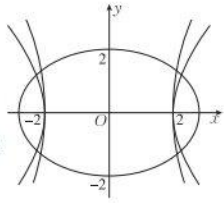
$a=\frac{\ln 14}{\ln 9}$，$b=\frac{\ln 15}{\ln 10}$，$c=\log_{11}16=\frac{\ln 16}{\ln 11}$. 构造函数$f(x)=\frac{\ln(x+5)}{\ln x}(x\geqslant 9)$，则$f'(x)=\frac{x\ln x-(x+5)\ln(x+5)}{x(x+5)(\ln x)^2}$，易证函数$y=x\ln x(x\geqslant 9)$为增函数，所以$x\ln x-(x+5)\ln(x+5)<0(x\geqslant 9)$，所以$f'(x)<0$，所以$f(9)>f(10)>f(11)$，即$a>b>c$.

9. ACD 【解析】本题考查函数的求值、定义域与性质，考查数学运算、逻辑推理的核心素养.

$f(\sqrt{3})=\sqrt{3}\times\sqrt{2}=\sqrt{6}$，A 正确. 由$x^2-1\geqslant 0$，得$x\in(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$，D 正确. 因为$f(-2)<0$，所以$f(x)$的最小值不是 0，B 错误. 因为$f(-x)=-x\sqrt{x^2-1}=-f(x)$，所以$f(x)$是奇函数，C 正确.

10. BCD 【解析】本题考查双曲线与椭圆的定义，考查直观想象、逻辑推理的核心素养.

由$\left(\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}-1\right)\left(\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}-1\right)=0$，得$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$或$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，所以曲线$C$由双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$与双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$组成，这两条双曲线的实轴长相等，虚轴长不相等，A 错误. $A(-3,0)$，$B(3,0)$是双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$的两个焦点，所以存在无数个点$P$，使得$|PA|-|PB|=2a=4$，B 正确. $M(4,0)$，$N(-4,0)$是双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$的两个焦点，所以存在无数个点$P$，使得$|PM|-|PN|=-2a=-4$，C 正确. 因为$|PE|+|PF|=4\sqrt{2}>|EF|$，所以满足$|PE|+|PF|=4\sqrt{2}$的点$P$的轨迹是以$E$，$F$为焦点，$4\sqrt{2}$为长轴长的椭圆，由图可知，该椭圆与曲线$C$共有 8 个交点，故存在 8 个点$P$，使得$|PE|+|PF|=4\sqrt{2}$，D 正确.

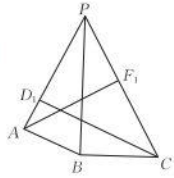


11. BC 【解析】本题考查四面体的体积、二面角以及翻折问题，考查直观想象、逻辑推理、数学运算的核心素养.

因为$\triangle PAB\backsim\triangle PBC$，$PA\perp AB$，所以$PB\perp BC$，又$AB\perp BC$，$AB\cap PB=B$，所以$BC\perp$平面$PAB$. 因为$\angle APB=30°$，$AB=1$，所以$PA=\sqrt{3}$，$PB=2$，$BC=\frac{2}{\sqrt{3}}$，所以四面体$PABC$的体积为$\frac{1}{3}\times\frac{2}{\sqrt{3}}\times\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{3}=\frac{1}{3}$，B 正确. 由$BC\perp$平面$PAB$，得$BC\perp PA$，又$PA$

$\perp AB$，$AB\cap BC=B$，所以 $PA\perp$ 平面 ABC，则 $PA\perp AC$，所以 $\angle BAC$ 为二面角 $B\text{-}PA\text{-}C$ 的平面角，因为 $BC=\frac{2}{\sqrt{3}}$，$AB\perp BC$，所以 $AC=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}$，所以 $\cos\angle BAC=\frac{AB}{AC}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，D 错误.

将侧面 PBC 翻折至点 C 与平面 PAB 共面，如图所示，过点 A 作 $AF_1\perp PC$ 于点 F_1，过点 C 作 $CD_1\perp PA$ 于点 D_1，则 $AE+EF$ 的最小值为 $AF_1=AP\sin\angle APC=\sqrt{3}\sin 60^\circ=\frac{3}{2}$，$CE+DE$ 的最小值为 $CD_1=PC\cdot\sin\angle APC=\frac{4}{\sqrt{3}}\sin 60^\circ=2$，A 错误，C 正确.



12. $3\sqrt{3}$ 【解析】本题考查圆的方程与两点间的距离，考查直观想象的核心素养.

圆 C 的圆心为 $C(3,-\sqrt{3})$，半径为 $\sqrt{3}$，因为 $|OC|=\sqrt{9+3}=2\sqrt{3}$，所以 $|PO|$ 的最大值为 $|OC|+\sqrt{3}=3\sqrt{3}$.

13. $\frac{17}{32}$ 【解析】本题考查平面向量的实际应用，考查逻辑推理与直观想象的核心素养.

设作用在点 O 处的两个向上的拉力分别为 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，向下的拉力为 $\boldsymbol{F}_3$，依题意得 $|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{F}_2|=4$，$|\boldsymbol{F}_3|=7$，且 $\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2+\boldsymbol{F}_3=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2=-\boldsymbol{F}_3$，所以 $(\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2)^2=(-\boldsymbol{F}_3)^2$，则 $4^2+2\times4^2\cos\angle AOB+4^2=7^2$，解得 $\cos\angle AOB=\frac{17}{32}$.

14. 4 【解析】本题考查三角恒等变换，考查逻辑推理与数学运算的核心素养.

设 $\tan\frac{\pi}{16}=t$，则 $\tan\frac{\pi}{8}=\tan\left(2\times\frac{\pi}{16}\right)=\frac{2t}{1-t^2}$，$\tan\frac{\pi}{4}=\tan\left(2\times\frac{\pi}{8}\right)=\frac{2\times\frac{2t}{1-t^2}}{1-\left(\frac{2t}{1-t^2}\right)^2}=1$，

整理得 $t^4+4t^3-6t^2-4t+1=0$，故 $a=4$.

15. 解：(1) $f'(x)=1+\ln x-a$， …… 2分

依题意可得 $f'(e)=1+\ln e-a=\frac{-1}{-1}$， …… 4分

解得 $a=1$. …… 5分

(2) $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. …… 6分

由(1)知 $x\ln x-x\geqslant bx-\frac{1}{e}$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，

即 $b\leqslant\ln x-1+\frac{1}{ex}$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立. …… 8分

设 $g(x)=\ln x-1+\frac{1}{ex}$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{ex^2}=\frac{ex-1}{ex^2}$. …… 9分

令 $g'(x)<0$，得 $0<x<\frac{1}{e}$，$g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 上单调递减；

令 $g'(x)>0$，得 $x>\frac{1}{e}$，$g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上单调递增. …… 11分

所以 $g(x)_{\min}=g\left(\frac{1}{e}\right)=-1$， …… 12分

则 $b\leqslant -1$，即 b 的取值范围是 $(-\infty,-1]$. …… 13分

16. (1)证明：因为 AC 为直径，B 是上底面圆周上异于 A，C 的一点，所以 $AB\perp BC$. …… 1分

因为 BB_1 为该圆柱的母线，所以 $BB_1\perp$ 平面 ABC，所以 $BB_1\perp AB$. …… 2分

又 $BB_1\cap BC=B$， …… 3分

所以 $AB\perp$ 平面 BCC_1B_1， …… 4分

因为 $AB\subset$ 平面 ABB_1，所以平面 $ABB_1\perp$ 平面 BCC_1B_1. …… 5分

(2)解：设点 A 在圆柱下底面的射影为 A_1，连接 A_1B_1. 以 B_1 为坐标原点，$\overrightarrow{B_1A_1}$，$\overrightarrow{B_1C_1}$，$\overrightarrow{B_1B}$ 的方向分别为 x，y，z 轴的正方向，建立空间直角坐标系，如图所示. …… 6分

因为 $AC=2$，$\angle ACB=30°$，所以 $AB=1$，$BC=\sqrt{3}$， …… 7分

所以 $B_1(0,0,0)$，$A(1,0,3)$，$C(0,\sqrt{3},3)$，$C_1(0,\sqrt{3},0)$， ……

…… 9分

$\overrightarrow{AC}=(-1,\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AB_1}=(-1,0,-3)$，$\overrightarrow{AC_1}=(-1,\sqrt{3},-3)$.

…… 10分

设平面 AB_1C 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，则 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AB_1}=0$，即 $-x+\sqrt{3}y=-x-3z=0$， …… 11分

取 $z=-1$，得 $\boldsymbol{m}=(3,\sqrt{3},-1)$. …… 12分

由 $\cos\langle\boldsymbol{m},\overrightarrow{AC_1}\rangle=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AC_1}}{|\boldsymbol{m}||\overrightarrow{AC_1}|}=\frac{3}{\sqrt{13}\times\sqrt{13}}=\frac{3}{13}$， …… 14分

得 AC_1 与平面 AB_1C 所成角的正弦值为 $\frac{3}{13}$. …… 15分

17. (1)解：在区间 $(1,3^2+2)$ 内的偶数为 2，4，6，8，10， …… 1分

共有 5 个，则 $d_3=5$. …… 2分

(2)证明：在区间 $(1,2^{n+1}+3)$ 内的偶数为 $2,4,\cdots,2^{n+1},2^{n+1}+2$， …… 3分

则 $c_n=\frac{2^{n+1}+2-2}{2}+1=2^n+1$. …… 5分

因为 $\frac{c_{n+1}-1}{c_n-1}=\frac{2^{n+1}}{2^n}=2$， …… 6分

所以$\{c_n-1\}$是首项为2，公比为2的等比数列. …… 7分

(3)解：设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，则$d=\frac{a_5-a_1}{5-1}=2$， …… 8分

所以$a_n=5+2(n-1)=2n+3$， …… 9分

所以$b_n=\frac{2n+2-2}{2}+1=n+1$. …… 10分

由(2)知，$S_n=2\times2+3\times2^2+\cdots+(n+1)\times2^n$，

则$2S_n=2\times2^2+3\times2^3+\cdots+(n+1)\times2^{n+1}$， …… 11分

所以$-S_n=4+(2^2+2^3+\cdots+2^n)-(n+1)\times2^{n+1}$ …… 12分

$=4+\frac{2^2-2^{n+1}}{1-2}-(n+1)\times2^{n+1}=-n\times2^{n+1}$， …… 14分

故$S_n=n\times2^{n+1}$. …… 15分

18. (1)解：设每次游戏A的得分为X，B的得分为Y，则X的分布列为

X	5	-7	-1	3
P	xy	$x(1-y)$	$(1-x)y$	$(1-x)(1-y)$

…… 2分

所以$E(X)=5xy-7x(1-y)-(1-x)y+3(1-x)(1-y)=16xy-10x-4y+3$， ……

…… 4分

所以$E(Y)=-E(X)=-16xy+10x+4y-3$. …… 6分

(2)解：当$x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{3}$时，Y的分布列为

Y	-5	7	1	-3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

…… 7分

当B第一次得7分时，第二次不管得几分，B的总得分均为正数；

当B第一次得-5分或-3分时，第二次只能得7分；

当B第一次得1分时，第二次只能得1分或7分. …… 9分

故经过两次游戏后，B的总得分为正数的概率为$\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)\times\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\times\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{12}$.

…… 11分

(3)证明：记$E(X)=f(x)=(16y-10)x-4y+3\left(0\leqslant x\leqslant1\text{ 且 }x\neq\frac{1}{4}\right)$.

当$y=\frac{5}{8}$时，$E(X)=-4y+3=\frac{1}{2}$； …… 12分

当 $y\in\left[0,\frac{5}{8}\right)$ 时，$16y-10<0$，$f(x)$ 单调递减，…… 13分

则 A 可取 $x=0$，使得 $E(X)=f(0)=-4y+3>\frac{1}{2}$； …… 14分

当 $y\in\left(\frac{5}{8},1\right]$ 时，$16y-10>0$，$f(x)$ 单调递增，…… 15分

则 A 可取 $x=1$，使得 $E(X)=f(1)=12y-7>\frac{1}{2}$. …… 16分

综上，不论 y 取何值，A 总能通过调整 x 的值，使得每次游戏 A 得分的期望不小于 $\frac{1}{2}$. …

…… 17分

19. (1)解：因为 $\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\frac{a^2-b^2}{a^2}=\frac{8}{9}$，可得 $a^2=9b^2$. …… 1分

又因为点 $E\left(1,-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ 在该椭圆上，所以 $\frac{1}{9b^2}+\frac{\frac{8}{9}}{b^2}=1$，解得 $b^2=1$，所以 $a^2=9$，…… 3分

故该椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$. …… 4分

(2)解：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 AB 的中点 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

因为 $\triangle ABE$ 的重心是坐标原点 O，所以 $\frac{x_1+x_2+1}{3}=0$，$\frac{y_1+y_2-\frac{2\sqrt{2}}{3}}{3}=0$，可得 $x_1+x_2=-1$，$y_1+y_2=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，得 AB 的中点 $M\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. …… 6分

由 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{9}+y_1^2=1,\\ \frac{x_2^2}{9}+y_2^2=1,\end{cases}$ 得 $\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{9}+(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$，

即 $-\frac{x_1-x_2}{9}+\frac{2\sqrt{2}}{3}(y_1-y_2)=0$，可得 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{1}{6\sqrt{2}}$，…… 8分

所以直线 AB 的方程为 $y-\frac{\sqrt{2}}{3}=\frac{1}{6\sqrt{2}}\left(x+\frac{1}{2}\right)$，即 $2x-12\sqrt{2}y+9=0$（或 $y=\frac{\sqrt{2}}{12}x+\frac{3\sqrt{2}}{8}$）.

…… 9分

(3)证明：设 $C(m,n)$.

当直线 AB 的斜率不存在时，易得 $C(3,0)$，直线 AB 的方程为 $x=-\frac{3}{2}$ 或 $C(-3,0)$，直线 AB 的方程为 $x=\frac{3}{2}$. 将 $x=\pm\frac{3}{2}$ 代入椭圆的方程，可得 $|y|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}$

$\times\frac{9}{2}\times\sqrt{3}=\frac{9\sqrt{3}}{4}$. …… 11分

当直线 AB 的斜率存在时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

与(2)同理，可得 $x_1+x_2=-m$，$y_1+y_2=-n$，得 AB 的中点 $M\left(-\frac{m}{2},-\frac{n}{2}\right)$，

可得直线 AB 的斜率 $k=-\frac{m}{9n}$， …… 12分

所以直线 AB 的方程为 $y+\frac{n}{2}=-\frac{m}{9n}\left(x+\frac{m}{2}\right)$，

即 $y=-\frac{m}{9n}x-\frac{1}{2n}\left(\frac{m^2}{9}+n^2\right)=-\frac{m}{9n}x-\frac{1}{2n}$.

令 $x=0$，可得直线 AB 在 y 轴上的截距为 $-\frac{1}{2n}$，则 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\cdot\left|-\frac{1}{2n}\right|\cdot|x_1-x_2|$. ……

…… 13分

将 $y=-\frac{m}{9n}x-\frac{1}{2n}$ 代入椭圆的方程，得 $\frac{\frac{m^2}{9}+n^2}{9n^2}x^2+\frac{m}{9n^2}x+\frac{1}{4n^2}-1=0$，即 $\frac{1}{9n^2}x^2+\frac{m}{9n^2}x+\frac{1}{4n^2}-1=0$，则 $x_1+x_2=-m$，$x_1x_2=\frac{9(1-4n^2)}{4}$， …… 14分

所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2-9+36n^2}$. …… 15分

因为 $\frac{m^2}{9}+n^2=1$，所以 $m^2=9-9n^2$，所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{27n^2}=3\sqrt{3}\,|n|$，所以 $S_{\triangle OAB}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

又因为 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，所以 $S_{\triangle ABC}=3S_{\triangle OAB}=\frac{9\sqrt{3}}{4}$.

综上，$\triangle ABC$ 的面积是定值 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$. …… 17分